

Aliasing y Patrones de Moiré

¿Qué es aliasing?

Aliasing es un fenómeno que ocurre cuando una señal (por ejemplo, una imagen o una onda) contiene detalles más finos que la resolución de muestreo del sistema que la digitaliza. Como resultado, esos detalles se distorsionan y aparecen como formas falsas o incorrectas en la imagen.(«Aliasing», 2025)

En imágenes:

Aliasing se manifiesta cuando texturas o líneas finas son mal interpretadas por la cámara o sensor, produciendo bordes escalonados, tramas rotas o falsos patrones.

Ocurre porque el sensor no muestrea lo suficientemente rápido para capturar detalles de alta frecuencia (como líneas muy juntas).

¿Qué son los patrones de Moiré?

Los patrones de Moiré son una consecuencia visual del aliasing cuando se superponen dos patrones periódicos finos. Se generan interferencias visuales entre ellos, lo que produce patrones ondulantes o concéntricos que no existen en la escena real.(*Moiré pattern* - *Wikipedia*, s. f.)

Ejemplo clásico:

- Fotografía de una camisa de rayas finas o una pantalla digital → aparece un patrón ondulado, arcoíris o cuadrícula que no está físicamente presente
-
-

¿Cuál es la relación entre aliasing y patrones de Moiré?

Aliasing

Resultado de muestreo insuficiente

Puede causar bordes dentados

Afecta frecuencias altas

Moiré

Manifestación visual común del aliasing

Puede causar ondulaciones o tramas falsas

Surge por superposición de patrones finos

Moiré es un tipo de aliasing visual.

¿Cómo se pueden evitar o reducir?

Prevención:

Método

🚫 Filtros ópticos (OLPF)

🔍 Aumentar resolución del sensor

🌀 Filtros antialiasing

🎯 Escaneo/reducción con interpolación adaptativa

Explicación

Suavizan la imagen antes de llegar al sensor

Captura más detalles → menos aliasing

Suavizan detalles finos antes del muestreo

Reduce aliasing al redimensionar imágenes

Corrección digital (en imágenes existentes)

- 🔍 **Filtrado en el dominio de la frecuencia (Fourier):**
 - Eliminando las **frecuencias altas** responsables del patrón.
 - 💧 **Filtros de suavizado (blur, gaussian blur):**
 - Atenúan el detalle antes de aplicar otras operaciones.
 - 🤖 **Modelos de IA entrenados para remover Moiré:**
 - Especialmente en cámaras de teléfonos y editores avanzados.
-

Visualmente



Como contrarrestar estos efectos

Se utilizan los filtros por opencv

Filtro	¿Cómo actúa?	Bueno para...
GaussianBlur	Suaviza con distribución Gaussiana, reduce frecuencias altas	General moiré
medianBlur	Reemplaza cada píxel con la mediana de su vecindario	Ruido tipo trama o línea
bilateralFilter	Suaviza manteniendo bordes mediante diferencia de color y espacio	Moiré en rostros o detalles

(OpenCV: *Smoothing Images*, s. f.)

Bibliografía

Aliasing. (2025). En *Wikipedia*.

<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aliasing&oldid=1281590603>

Moiré pattern—*Wikipedia*. (s. f.). Recuperado 14 de abril de 2025, de

https://en.wikipedia.org/wiki/Moir%C3%A9_pattern

OpenCV: Smoothing Images. (s. f.). Recuperado 14 de abril de 2025, de

https://docs.opencv.org/3.4/dc/dd3/tutorial_gaussian_median_blur_bilateral_filter.html